

Naprawianie automatów skończonych z brakującymi stanami i krawędziami

Repairing Finite Automata with Missing Components

Julia Cygan, Patryk Flama

II UW

4 lutego 2026

Definicja problemu

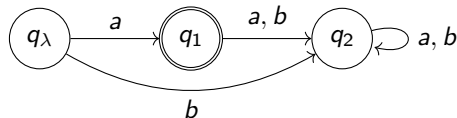
DFA

Deterministyczny automat skończony to krotka:

$$(Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, F_A, F_R)$$

gdzie:

- Q - zbiór stanów
- Σ - alfabet
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - przejścia
- q_λ - stan początkowy
- F_A - stany akceptujące
- F_R - stany odrzucające



Definicja problemu

Z nieokreśloną liczbą stanów

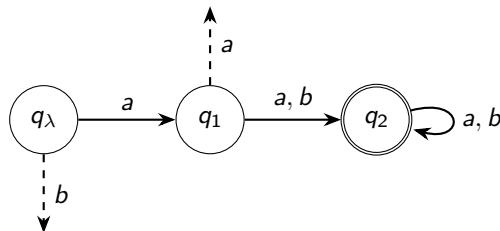
Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami i stanami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia, klasyfikacje stanów i dodać stany, aby automat był poprawny?

Z określoną liczbą stanów

Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia i klasyfikacje stanów, aby automat był poprawny?
(Bez dodawania nowych stanów)



Dlaczego ten problem jest ciekawy?

Znany trudny problem

Problem *DFA-consistency* (najmniejszy zgodny automat):

- **Wejście:** liczba n , zbiory S^+ , S^-
- **Wyjście:** Czy istnieje DFA z $\leq n$ stanami akceptujący S^+ i odrzucający S^- ?

Przykłdy zastosowań

- Rekonstrukcja systemu z logów
- Uzupełnianie częściowego oprogramowania
- Problemy uczenia pasywnego, w których mamy częściową wiedzę o rozwiązaniu

Redukcja problemu

Problem naprawienia DFA z nieznaną liczbą stanów można zredukować do problemu z określoną liczbą stanów.

NP-zupełność

Problem naprawienia częściowego DFA z określoną liczbą stanów jest NP-zupełny.

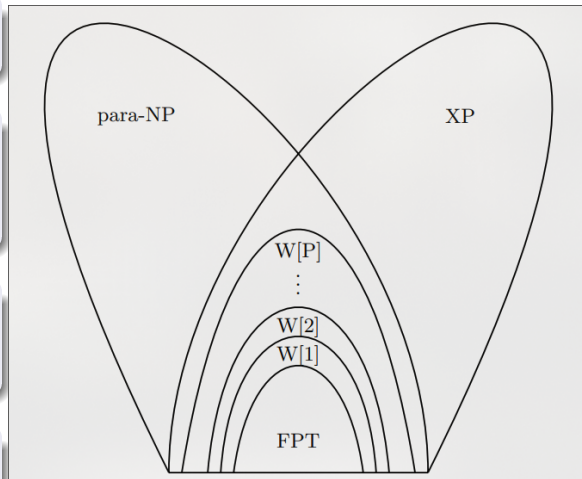
Złożoność parametryczna

Klasa FPT: Problemy rozwiązywalne w czasie $O(f(k) \cdot n^c)$ dla pewnej funkcji f .

Klasa $W[i]$: Problemy z klasy $W[i]$ mogą zostać zredukowane do problemu *weighed circuit satisfiability* dla obwodów o głębokości ograniczonej do i .

Klasa $W[P]$: Problemy rozwiązywalne w czasie $O(n^c)$ przez niedeterministyczną maszynę Turinga używającą $f(k) \cdot \log n$ bitów niedeterminizmu.

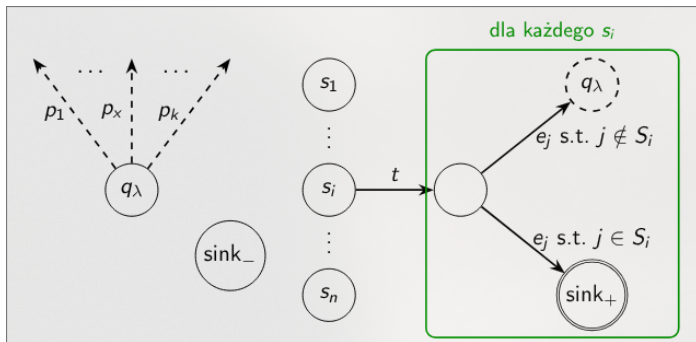
Klasa XP: Problemy rozwiązywalne w czasie $O(n^{f(k)})$ dla pewnej funkcji f .



$W[2]$ -trudność: redukcja z k -set cover

$$\text{dla każdego } j \in \{1, \dots, |U|\} [p_1 \ t \ e_j \ p_2 \ t \ e_j \ \dots \ p_k \ t \ e_j] \in S^+ \quad (1)$$

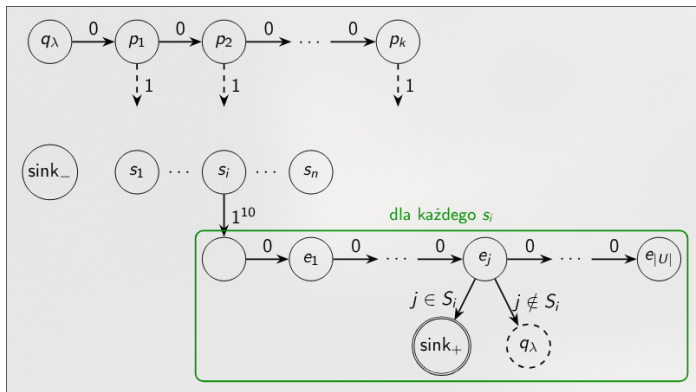
$$\text{dla każdego } x \in \{1, \dots, k\} [p_x] \in S^- \quad (2)$$



$W[2]$ -trudność: stały rozmiar alfabetu

$$\text{dla każdego } j \in \{1, \dots, |U|\} [0^1 1^{11} 0^j 1 0^2 1^{11} 0^j 1 \dots 0^k 1^{11} 0^j 1] \in S^+ \quad (3)$$

$$\text{dla każdego } x \in \{1, \dots, k\} [0^x 1^{11}] \in S^- \quad (4)$$



Niedeterministyczna maszyna Turinga

- 1 **Zgaduj:** $O(k \log |Q|)$ bitów niedeterminizmu
Zagadnij k stanów docelowych brakujących krawędzi
- 2 **Weryfikuj:** Czas wielomianowy
Sprawdź czy automat akceptuje S^+ i odrzuca S^-

Wniosek

Problem należy do $W[P]$ — mamy κ -ograniczoną niedeterministyczną maszynę Turinga.

Rezultat: złożoność naszego problemu

Co to oznacza?

Problem naprawienia k -częściowego DFA jest $W[2]$ -trudny i należy do $W[P]$.

Nasz problem jest nie łatwiejszy niż każdy problem z $W[2]$ i nie trudniejszy niż każdy problem z $W[P]$.

Problem nie jest FPT (chyba że $FPT = W[2]$) - jest trudny parametrycznie